2. ОПИСАНИЕ ПРИНЦИПА РАБОТЫ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

Проектируемое специальное фрезерное приспособление предназначено для установки и закрепления ступенчатого вала при фрезеровании шпоночного паза на вертикально-фрезерном станке 6Р13. Обрабатываемая деталь изготовлена из стали 45. По чертежу детали общая длина вала составляет 300 мм; ширина шпоночного паза — 22 мм, полная длина — 90 мм, глубина — 9 мм.

Приспособление включает плиту-основание, установочные призматические опоры, пневматический привод с поршнем и штоком, два рычажных зажимных механизма, шарнирные соединения, возвратные пружины и элементы подключения к пневмосети. Плита служит для размещения узлов приспособления и крепления сборки на столе станка. Призмы базируют вал по наружной цилиндрической поверхности, а зажимные рычаги создают усилие, прижимающее заготовку к установочным поверхностям.

Конструкция рычажного механизма должна обеспечивать небольшое качание коромысла при замыкании зажима. Это необходимо для компенсации возможных различий размеров заготовок и для равномерного контакта прижимных элементов. В соответствии с техническими требованиями сборочного чертежа рабочий ход поршня принят равным 66 мм; фактическое усилие зажима должно быть определено силовым расчётом и указано на чертеже вместо незаполненного значения Р.

Рабочий цикл приспособления выполняется в следующем порядке:

1. Перед установкой детали очищают базовые поверхности призм и заготовки от стружки и загрязнений. Приспособление заранее закрепляют на столе станка 6Р13, проверяя надёжность крепежа и положение зоны обработки относительно траектории фрезы.

2. Пневматический привод переводят в положение разжима. Заготовку укладывают на две призмы и устанавливают в осевом направлении по предусмотренному установочному упору или торцевой базе. При установке необходимо совместить требуемое положение шпоночного паза с направлением движения фрезы.
3. После размещения заготовки переключают пневмораспределитель. Сжатый воздух поступает в рабочую полость привода, перемещая поршень со штоком. Перемещение через тяги и шарнирные соединения передаётся двум рычажным механизмам.
4. Рычажные зажимы поворачиваются и прижимают вал к призмам. После срабатывания привода проверяют устойчивость закрепления и убеждаются, что прижимные элементы не перекрывают рабочую траекторию шпоночной фрезы.
5. Выполняют фрезерование паза фрезой диаметром 22 мм до заданной глубины 9 мм и на полную длину 90 мм. Во время обработки заготовка должна оставаться неподвижной относительно установочных баз.
6. После завершения обработки пневмораспределитель переключают в положение разжима. Рабочая полость привода разгружается в соответствии с принятой схемой пневмоуправления, а возвратный механизм отводит рычаги от детали. Обработанный вал снимают, проверяют размеры паза и устанавливают следующую заготовку.

Перед выпуском окончательного сборочного чертежа необходимо проверить по модели КОМПАС-3D наличие и положение осевого упора, угловую ориентацию вала относительно фрезы, отсутствие столкновений зажимных рычагов с инструментом, а также соответствие хода привода фактической кинематике. Если на текущем чертеже не показан отдельный элемент угловой ориентации, его следует добавить или описать способ установки по принятой технологической базе.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

к сборочному чертежу БНТУ.30304125.СБ «Приспособление фрезерное»

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
A0	—	—	БНТУ.30304125.СБ	Приспособление фрезерное. Сборочный чертёж	1	Обозначение/формат по основной надписи.
—	**—**	**—**	**—**	**Детали**	**—**	**—**
—	—	1	—	Плита-основание	1	Наименование по сборочному чертежу; проверить обозначение детали.
—	—	2	—	Элемент зажимного узла	уточнить	Сверить с 3D-моделью.
—	—	3	—	Корпус центрального механизма	уточнить	Уточнить функцию по модели.
—	—	4	—	Рычажный элемент зажимного узла, правый	1*	Рабочее имя; сверить по модели.
—	—	5	—	Рычажный элемент зажимного узла, левый	1*	Рабочее имя; сверить по модели.
—	—	6	—	Звено рычажного механизма, правое	1*	Уточнить название/количество.
—	—	7	—	Звено рычажного механизма, левое	1*	Уточнить название/количество.
—	—	8	—	Установочный/крепёжный элемент	уточнить	Уточнить тип и количество.
—	—	9	—	Подвижная тяга или шток привода	уточнить	Уточнить по деталировке.
—	—	10	—	Фиксирующий или крепёжный элемент	уточнить	Уточнить тип и размер.
—	—	11	—	Ось/палец шарнирного соединения	уточнить	Уточнить посадку и количество.
—	—	12	—	Винт/упорный элемент	уточнить	Уточнить размер и количество.
—	—	13	—	Прижимной/опорный элемент рычажного узла	уточнить	Уточнить по модели.
—	—	14	—	Штуцер пневматический	1*	Уточнить тип и резьбу.

Примечание к черновику: в PDF указаны позиции 1–14, но нет ведомости наименований и моделей деталей. Поэтому позиции 2–13 и количества со звёздочкой предварительные; перед сдачей сверь их с нативной сборкой КОМПАС-3D.

** Предварительное количество; подтвердить по 3D-модели.*